

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันการบุกรุกได้มีรูปแบบการบุกรุกที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งเกิดจากผู้ใช้งานภายในองค์กรเอง และจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก ดังนั้นการดูแลระบบจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก แต่ด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือป้องกันเหล่านี้จะป้องกันการบุกรุกที่เป็นที่รู้จักเท่านั้น นั่นคือหากนอกเหนือจากข้อมูลที่ใช้อ้างอิง เครื่องมือเหล่านี้ก็จะไม่สามารถป้องกันการบุกรุกได้ และในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้พบว่ามีวิธีการบุกรุกใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งจากช่องโหว่ของระบบ หรือจากการตั้งค่าการใช้งานอย่างไม่ปลอดภัย ดังนั้นการรับรู้วิธีการใหม่ๆ ของผู้บุกรุกจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

โครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงการต่อเนื่องจากปี 2547 โดยปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสามารถดูแลจัดการองค์กรที่ใหญ่ขึ้น และพัฒนาโปรแกรมให้มีความแม่นยำในการจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานปกติ , สามารถดักจับโค้ดหนอนที่แพร่กระจายผ่านเครือข่ายได้, พัฒนาระบบเสมือนหรือเครื่องกับดัก (Cage) มีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บุกรุกทราบว่ากำลังอยู่ในเครื่องกับดัก, พัฒนาความปลอดภัยของระบบที่จะไม่ให้ผู้บุกรุกใช้เครื่องกับดักเป็นฐานการโจมตีไปยังเครื่องอื่นๆ รวมทั้งสร้างโปรแกรมควบคุมทั้งระบบเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลจัดการระบบอันนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เสี่ยงจากการใช้ระบบอันนี้เพื่อลดเป็นอย่างมาก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการจำแนกผู้บุกรุกจากผู้ใช้งานปกติแล้วบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุก
2. เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถดักจับโค้ดหนอนที่แพร่กระจายได้
3. เพื่อปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบสำหรับจำแนกและบันทึกพฤติกรรมผู้บุกรุกให้มีความแนบเนียน
4. เพื่อปรับปรุงระบบหลอกให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ผู้บุกรุกใช้อันนี้เพื่อเป็นฐานที่มั่นในการเข้าโจมตีระบบอื่นๆ
5. เพิ่มความง่ายและความสะดวกในการบำรุงรักษาระบบหลอก (Cage) ให้ดียิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาการจัดตั้งระบบอันนี้ฟ็อตที่เหมาะสมในระบบเครือข่าย
2. ศึกษาวิธีการจำแนกผู้บุกรุกจากผู้ใช้งานปกติแล้วบันทึกพฤติกรรม
3. ระบบสามารถทำการดักจับโค้ดหนอนได้หรือผู้บุกรุกที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติได้
4. มีความแม่นยำในการล่อหลอกผู้บุกรุกมากยิ่งขึ้น
5. เพิ่มความปลอดภัยของระบบหลอก(Cage) ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
6. มีความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบหลอก (Cage) อย่างอัตโนมัติ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาความรู้พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจระบบอันนี้ฟ็อต
2. ศึกษาส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบอันนี้ฟ็อตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการวางตัวระบบอันนี้ฟ็อต
4. หาแนวทางการจำแนกผู้บุกรุกจากผู้ใช้งานปกติ
5. ทดลองการใช้ระบบอันนี้ฟ็อตร่วมกับส่วนเพิ่มเติมที่ศึกษามา
6. ทำรายงานและสรุปผล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมไฟร์วอลล์
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้ทั่วไป
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบุกรุกระบบและวิธีการป้องกันการบุกรุก

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดและวิวัฒนาการของ
อันนี้เพื่อตลอดจนการจัดทำเป็นระบบอันนี้เพื่อ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแนวคิด รวมทั้งการ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบเดิมและข้อควรระวังในการใช้งานระบบอันนี้เพื่อ

บทที่ 3 กล่าวถึงหน้าที่การทำงานทั้งหมดที่ระบบอันนี้เพื่อรับผิดชอบ และองค์ประกอบ
ของระบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบอันนี้เพื่อ

บทที่ 4 กล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของระบบอันนี้เพื่อ หน้าที่การทำงาน
และเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในแต่ละองค์ประกอบ

บทที่ 5 กล่าวถึงโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่และการนำมาใช้ร่วมกัน ของส่วนต่างๆ

บทที่ 6 การทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 7 กล่าวถึงบทวิจารณ์และสรุปผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบ แนวทางในการ
พัฒนาต่อและข้อเสนอแนะ